Turma: 2ESPA

Gilson Dias Ramos Junior – Rm552345

Gustavo Bezerra Assumção - Rm553076

Jeferson Gabriel De Mendonça - Rm553149

Análise Estatística de Incêndios Florestais nos Estados Unidos entre 1992 e 2020

São Paulo – SP
2025

SUMÁRIO

1. Resumo..... 2
2. Objetivos da Análise..... 3
3. Banco de Dados..... 4
3.1 Variáveis do Banco de Dados..... 4
4. Análise Descritiva..... 5
4.1 Evolução Anual dos Incêndios Florestais nos Estados Unidos..... 5
4.2 Principais Fatores Responsáveis pelos Incêndios Florestais..... 6
4.3 Incidência Mensal de Incêndios Florestais..... 7
4.4 Estados com Maior Área Queimada..... 8
4.5 Distribuição Geográfica dos Incêndios Florestais..... 10
4.6 Distribuição Geográfica da Área Queimada..... 11
5. Testes de Hipóteses..... 13
6. Modelos de Regressão Linear..... 14
6.1 Gráfico de Resíduos e dos Valores Ajustados (Residual Plot)..... 14
6.2 QQ-Plot dos Resíduos..... 15
6.3 Gráficos de Valores Reais e dos Valores Previstos..... 16
7. Conclusão..... 17
8. Referências..... 18

1. Resumo

Este trabalho busca analisar os incêndios florestais ocorridos nos Estados Unidos entre os anos de 1992 e 2020. A pesquisa pretende identificar as principais causas desses incêndios, além de observar padrões relacionados à época do ano e à localização geográfica. Para isso, realiza-se uma abordagem estatística por meio de análise descritiva, testes de hipóteses e modelos de regressão, com o intuito de compreender melhor o comportamento desses eventos.

2. Objetivos da Análise

Este estudo tem como objetivo compreender os padrões de ocorrência de incêndios florestais nos Estados Unidos, entre os anos de 1992 e 2020, com ênfase na identificação das principais causas desses eventos. Para a validação dos padrões observados, serão aplicadas técnicas de inferência estatística, como intervalos de confiança, testes de hipóteses e modelos de regressão. Além disso, serão consideradas hipóteses geomorfológicas que possam explicar a origem natural de parte dos incêndios. Ao final, o trabalho pretende apresentar recomendações práticas e embasadas em dados históricos, que possam contribuir para estratégias mais eficazes de prevenção e combate a incêndios florestais.

3. Banco de Dados

Para realizar o estudo foi utilizado o conjunto de dados ‘wildfires.csv’, que reúne mais de 2 milhões de registros de ocorrências de incêndios florestais nos Estados Unidos entre os anos de 1992 e 2020. Este banco de dados oferece informações para a análise temporal e espacial dos incêndios, contribuindo para a compreensão dos fatores que influenciam sua ocorrência e extensão. Considerando o grande volume de dados, foi realizada a extração de uma amostra aleatória de 500 mil observações, selecionadas sem reposição a partir do conjunto original. A semente utilizada para a amostragem foi definida com base no somatório do último dígito da matrícula de todos os integrantes do grupo, garantindo a reprodutibilidade e a representatividade da amostra para as análises propostas neste trabalho.

3.1 Variáveis do Banco de Dados

FOD_ID: Identificador único numérico do incêndio.

FIRE_NAME: Nome dado ao incêndio

FIRE_YEAR: Ano em que o incêndio foi descoberto

DISCOVERY_DATE: Data completa da descoberta do incêndio.

DISCOVERY_DOY: Dia do ano em que o incêndio foi descoberto.

NWCG_CAUSE_CLASSIFICATION: Classificação ampla da causa do incêndio (Humana, Natural, Não especificada).

NWCG_GENERAL_CAUSE: Causa geral do incêndio (ex.: Raio, Queima de resíduos, Incêndio criminoso, etc.).

CONT_DATE: Data em que o incêndio foi controlado.

CONT_DOY: Dia do ano em que o incêndio foi controlado.

FIRE_SIZE: Área afetada pelo incêndio (em acres).

FIRE_SIZE_CLASS: Categoria do incêndio conforme o tamanho da área afetada.

LATITUDE: Latitude da localização do incêndio.

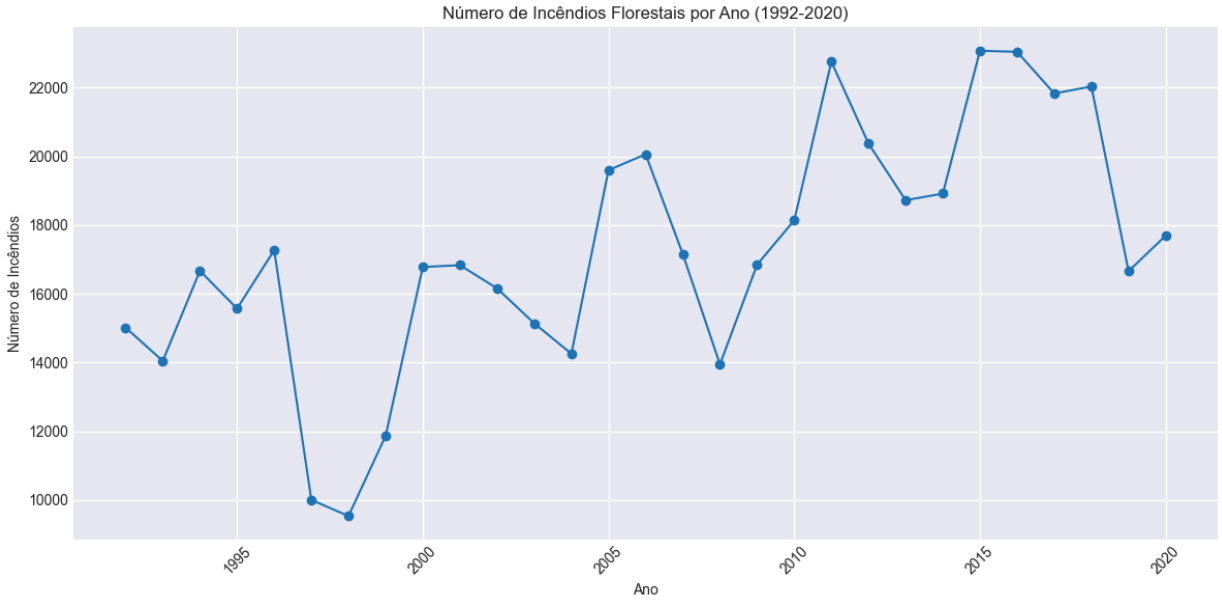
LONGITUDE: Longitude da localização do incêndio.

STATE: Código do estado em que o incêndio ocorreu.

4. Análise Descritiva

4.1. Evolução Anual dos Incêndios Florestais nos EUA

O gráfico a seguir mostra a variação anual do número de incêndios florestais registrados nos Estados Unidos entre 1992 e 2020. No eixo horizontal estão os anos do período analisado, e no eixo vertical, a quantidade de incêndios por ano. A linha azul conecta os valores anuais, facilitando a identificação de tendências, picos e quedas ao longo do tempo.

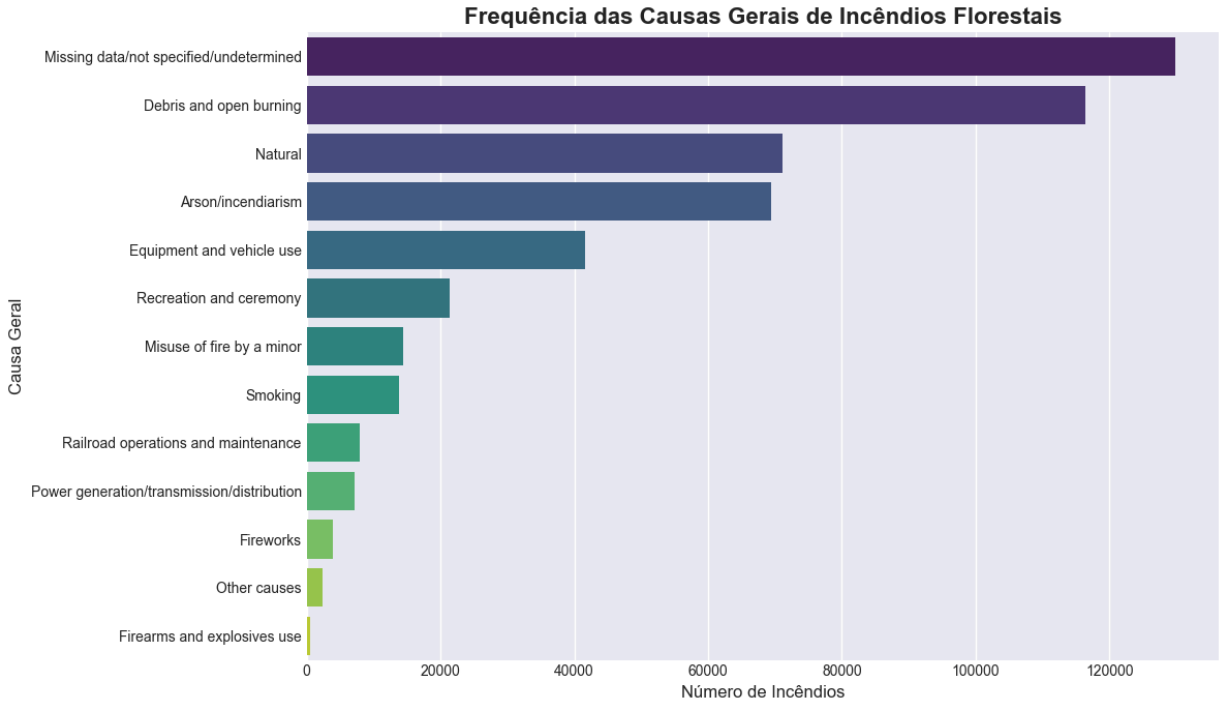


A análise revela oscilações significativas no número de incêndios, com aumentos expressivos registrados em anos como 1999, 2000, 2005 e 2006, e quedas notáveis em 1993, 1997, 2003 e 2013. Embora o número de incêndios varie bastante ao longo do período estudado, é possível identificar uma leve tendência de crescimento na linha do gráfico, mesmo com as quedas intercaladas, já que os índices gerais continuam a subir. Esses dados indicam que diversos fatores influenciam os números, resultando em alternância entre anos mais críticos e outros mais estáveis.

Essas variações podem estar relacionadas a eventos climáticos e contextos regionais específicos. Por exemplo, em 2006, houve uma combinação de secas severas e altas temperaturas em várias partes dos EUA, especialmente no oeste, o que pode ter favorecido o aumento de incêndios. Já em anos com maior umidade ou investimentos em prevenção e combate, como 2003 e 2013, o número de ocorrências foi menor, reforçando a importância de políticas ambientais consistentes e ações preventivas para reduzir os impactos dos incêndios florestais.

4.2. Principais Fatores Responsáveis pelos Incêndios Florestais

No gráfico de barras a seguir é analisado, no eixo Y, Causa Geral que representa as unidades categóricas, indicando diferentes tipos de causas para incêndios florestais, e no eixo x o Número de Incêndios, indicando a contagem de incêndios para cada causa geral.



A categoria mais numerosa no gráfico é a de “Missing Data/Not Specified/Undeterminate” (dados ausentes/não especificados/indeterminados), o que representa um desafio na atribuição precisa das causas, já que abrange uma parcela significativa dos registros. Entre as causas identificadas, “Debris and Open Burning” (queima de detritos e queima aberta) é a mais prevalente, seguida por causas naturais e por “Arson/Incendiarism” (incêndio criminoso/intencional), que também representam proporções consideráveis dos incidentes. Outras causas notáveis incluem o “Equipment and Vehicle Use” (uso de equipamentos e veículos) e “Recreation and Ceremony” (atividades recreativas e cerimoniais).

Em contraste, “Firearms and Explosives Use” (uso de armas de fogo e explosivos) é a causa menos frequente registrada.O elevado número de registros com causas ausentes, não especificadas ou indeterminadas evidencia falhas significativas nos processos de coleta e registro de dados, o que dificulta uma compreensão mais precisa das origens dos incêndios e, consequentemente, a formulação de estratégias eficazes de prevenção. Essa lacuna pode ser atribuída à falta de recursos, capacitação inadequada das equipes responsáveis pelas investigações ou ausência

de protocolos padronizados para a identificação das causas.

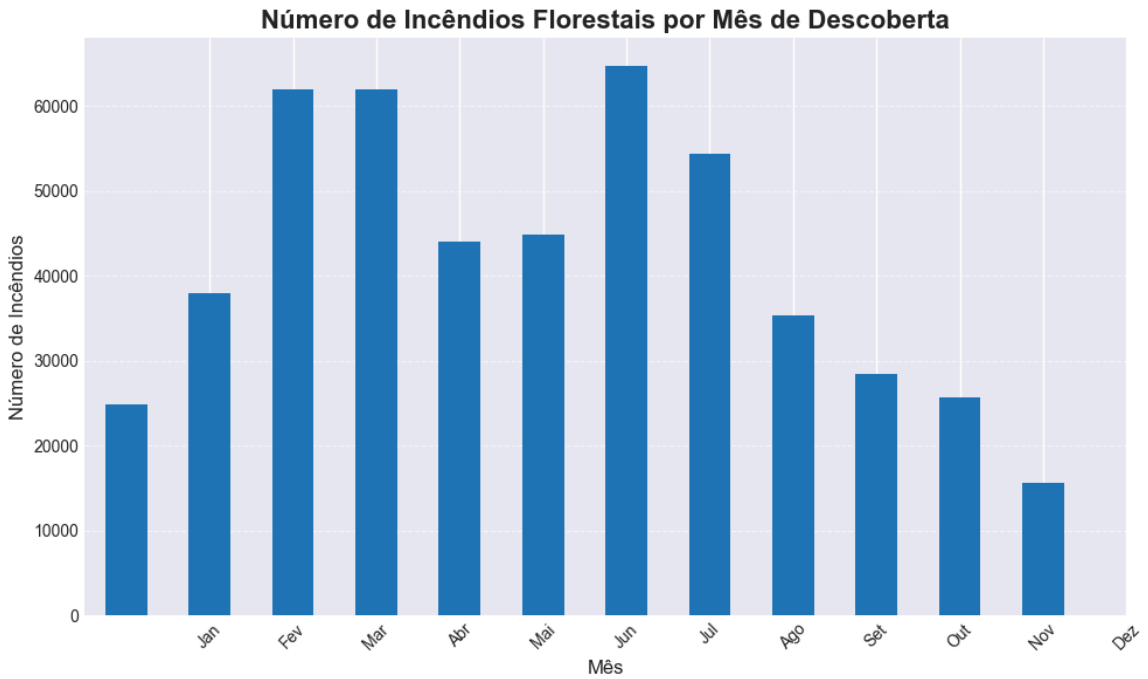
Entre os casos com causas conhecidas, fica evidente a predominância de fatores antrópicos, especialmente práticas como queima de resíduos, uso indevido de equipamentos e ações negligentes durante atividades recreativas. Para mitigar esses problemas, é fundamental investir em melhorias nos sistemas de monitoramento e registro de incêndios, promover campanhas educativas voltadas para a conscientização da população e implementar políticas públicas mais rigorosas de fiscalização e responsabilização.

Além disso, capacitar profissionais e utilizar tecnologias de sensoriamento remoto e análise de dados pode aprimorar significativamente a identificação das causas e, assim, fortalecer a prevenção..

4.3. Incidência Mensal de Incêndios Florestais

O gráfico de barras apresenta a distribuição mensal dos incêndios florestais e revela um padrão sazonal bem definido. O mês de junho concentra o maior número de ocorrências, destacando-se dos demais, enquanto fevereiro e março também apresentam picos relevantes. Em contrapartida, os meses de novembro, dezembro e janeiro registram as menores frequências de incêndios.

De forma geral, observa-se uma tendência de aumento gradual no número de incêndios entre janeiro e junho, seguida por uma queda consistente ao longo da segunda metade do ano.



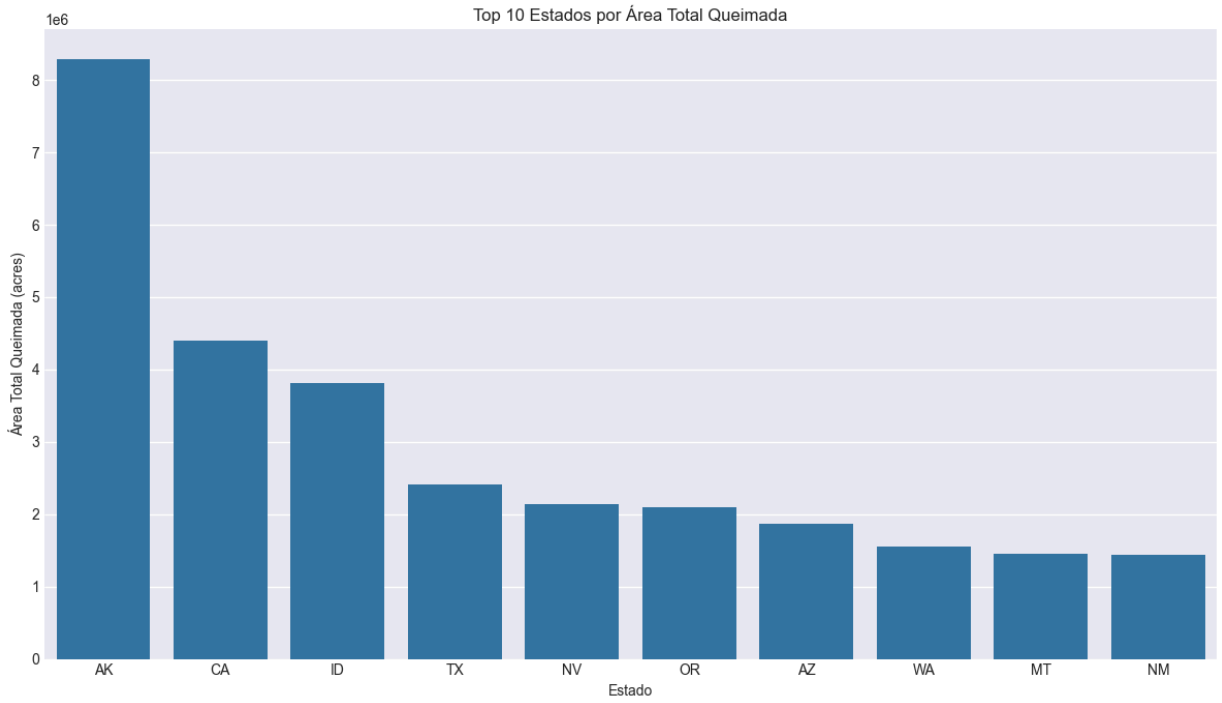
Esse comportamento sazonal pode ser explicado por fatores climáticos e ambientais. O pico em junho está frequentemente associado ao início do verão em muitas regiões dos Estados Unidos, um período que é marcado por uma alta nas temperaturas, e a baixa umidade e vegetação ressecada, condições ideais para a propagação do fogo. Já os aumentos em fevereiro e março podem estar associados à presença de ventos fortes e à vegetação seca acumulada durante o inverno, que, ao entrar em contato com fontes de ignição, aumenta o risco de incêndios.

Por outro lado, os meses com menor incidência coincidem com períodos mais frios e úmidos, desfavoráveis à ignição e propagação do fogo. Isso evidencia que os incêndios florestais seguem padrões tanto temporais quanto sazonais, sendo fortemente influenciados por condições climáticas. Revelando que em certos períodos do ano, especialmente os meses mais quentes e secos, são mais propensos a incêndios, exigindo ações preventivas específicas nesse intervalo de tempo.

4.4. Estados com Maior Área Queimada

O gráfico de barras verticais apresenta os dez estados norte-americanos com as maiores áreas totais queimadas por incêndios florestais. O Alasca (AK) se

destaca de forma expressiva, com mais de 8 milhões de acres queimados, ultrapassando significativamente os demais estados. Em seguida, aparecem a Califórnia (CA) e Idaho (ID), que também registram grandes extensões de área queimada, embora em proporções bem menores do que o Alasca. Completam o ranking Texas (TX), Nevada (NV), Oregon (OR), Arizona (AZ), Washington (WA), Montana (MT) e Novo México (NM), com áreas queimadas que seguem uma tendência decrescente.



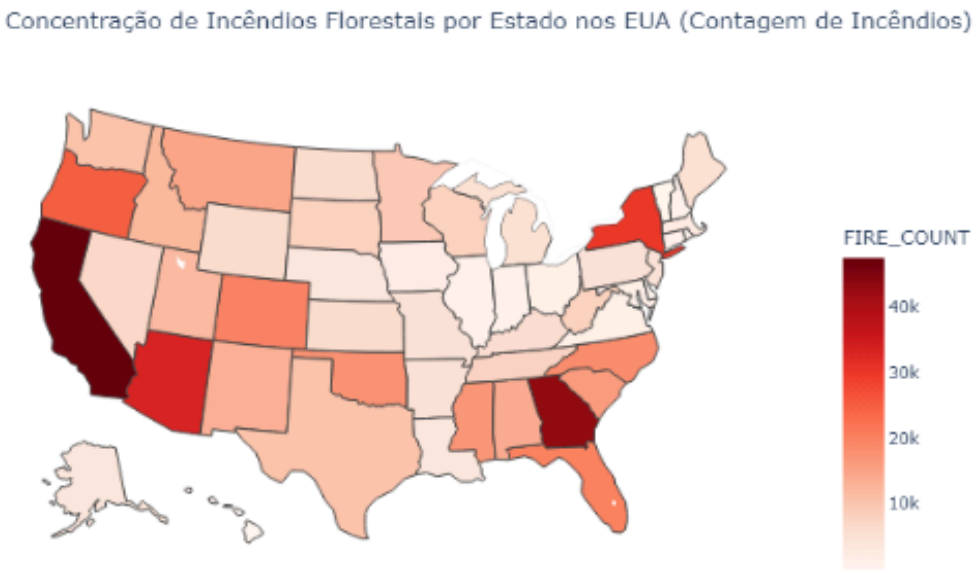
Esses dados evidenciam que os incêndios florestais afetam de forma desproporcional determinados estados dos EUA, especialmente o Alasca, que apresenta uma área queimada significativamente superior aos demais. Esse destaque sugere a influência de características ambientais e climáticas específicas, como a presença de florestas boreais e longos períodos de seca, que tornam a região particularmente vulnerável.

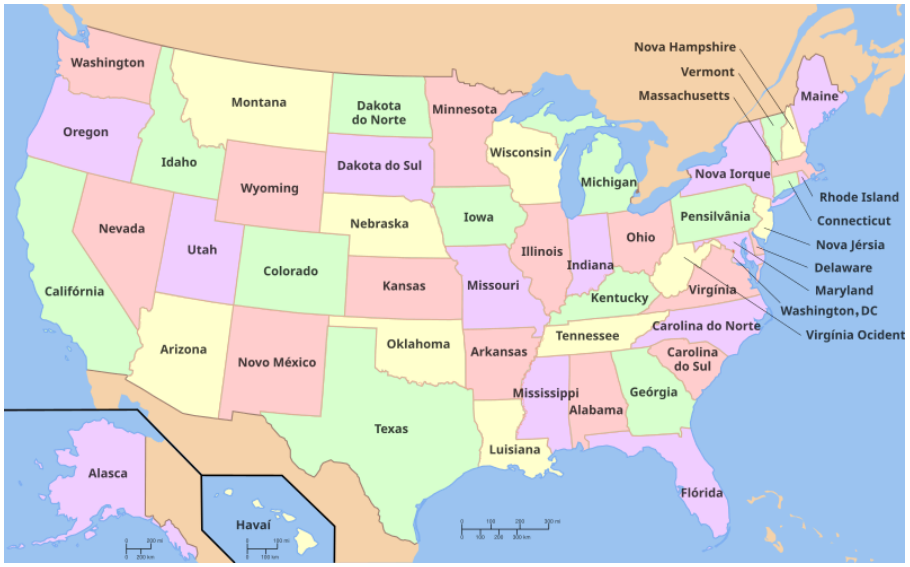
Diante disso, é essencial controlar as queimadas em biomas onde o fogo não é um agente natural frequente, evitando danos irreversíveis. Em ecossistemas adaptados ao fogo, como o Cerrado e o Pantanal, as queimadas naturais ajudam a manter o equilíbrio ambiental, promovendo a ciclagem de nutrientes e estimulando a germinação de plantas específicas.

Porém, quando as queimadas ocorrem fora do ciclo natural ou com intensidade excessiva, podem prejudicar a biodiversidade e comprometer a recuperação do ambiente. Portanto, é fundamental aplicar técnicas de manejo adequadas, respeitando as características de cada bioma para preservar seus processos ecológicos e garantir sua sustentabilidade.

4.5. Distribuição Geográfica dos Incêndios Florestais

O mapa de calor a seguir foi elaborado utilizando os dados de incidência de incêndios por estado, considerando o número total de ocorrências registradas. Ele mostra a frequência de incêndios florestais em cada região. Essa visualização permite identificar os locais mais afetados em termos de quantidade de incêndios.





Ao observarmos a distribuição espacial dos incêndios por estado, nota-se que fatores geológicos e geográficos também exercem forte influência na frequência desses eventos. Estados como Califórnia, Geórgia, Carolina do Norte e Flórida apresentam

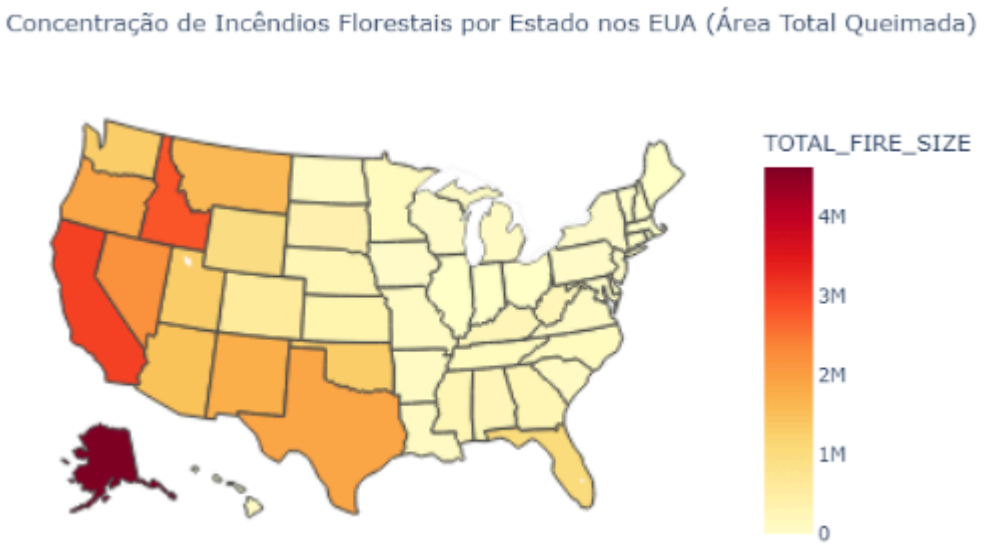
os maiores números de ocorrências ao longo do período analisado.

Esse padrão está relacionado a características geográficas como a predominância de áreas com vegetação densa e clima seco em boa parte do ano, além de relevos acidentados que dificultam o controle do fogo. Na Califórnia, por exemplo, a combinação de cadeias montanhosas, vegetação mediterrânea inflamável e o fenômeno dos ventos de Santa Ana cria condições ideais para a ignição e rápida disseminação de incêndios. Já na região sudeste, os solos arenosos, a vegetação de pinheiros e a presença de áreas de transição entre biomas favorecem o surgimento frequente de focos de incêndio, ainda que geralmente em menor escala do que no oeste.

Esses dados mostram que a frequência de incêndios não depende apenas das condições climáticas sazonais, mas também da geografia local, do tipo de solo, relevo e cobertura vegetal. Regiões com características mais propícias à combustão tendem a apresentar um número maior de ocorrências, exigindo abordagens específicas para o monitoramento e mitigação do risco de incêndios em função das condições naturais de cada território.

4.6. Distribuição Geográfica da Área Queimada

O mapa de calor a seguir também foi construído com base nos dados de incidência por estado, mas levando em conta a área total queimada pelos incêndios. Nele, os estados com maior extensão territorial queimada são destacados por cores mais intensas, e aqueles com menor intensidade com cores mais brandas. A visualização evidencia o impacto dos incêndios em termos de área afetada, independentemente da quantidade de ocorrências.



Enquanto a contagem de incêndios aponta os estados com maior número de ocorrências, o mapa da área total queimada revela uma dinâmica distinta, mais ligada à gravidade e à extensão dos danos. Um estado pode registrar muitos focos de incêndio, mas com áreas afetadas relativamente pequenas. Por outro lado, locais com menos queimadas podem sofrer perdas ambientais muito maiores se os focos forem mais intensos.

Essa relação mostra que número de queimadas e área total queimada não caminham, necessariamente, juntos. Estados como Alasca e Idaho, por exemplo, podem ter menos incêndios que outros, mas apresentam grandes extensões destruídas, devido ao tipo de vegetação e às condições climáticas. Já estados como Califórnia reúnem tanto um alto número de focos quanto áreas amplas afetadas, combinando ambos os fatores.

No Alasca, a morfologia do terreno, caracterizada por extensas florestas boreais e áreas de tundra, aliada ao clima seco durante o verão e invernos rigorosos, favorece a propagação rápida de incêndios de grande escala. A vasta planície e a baixa densidade de barreiras naturais permitem que o fogo avance por grandes distâncias.

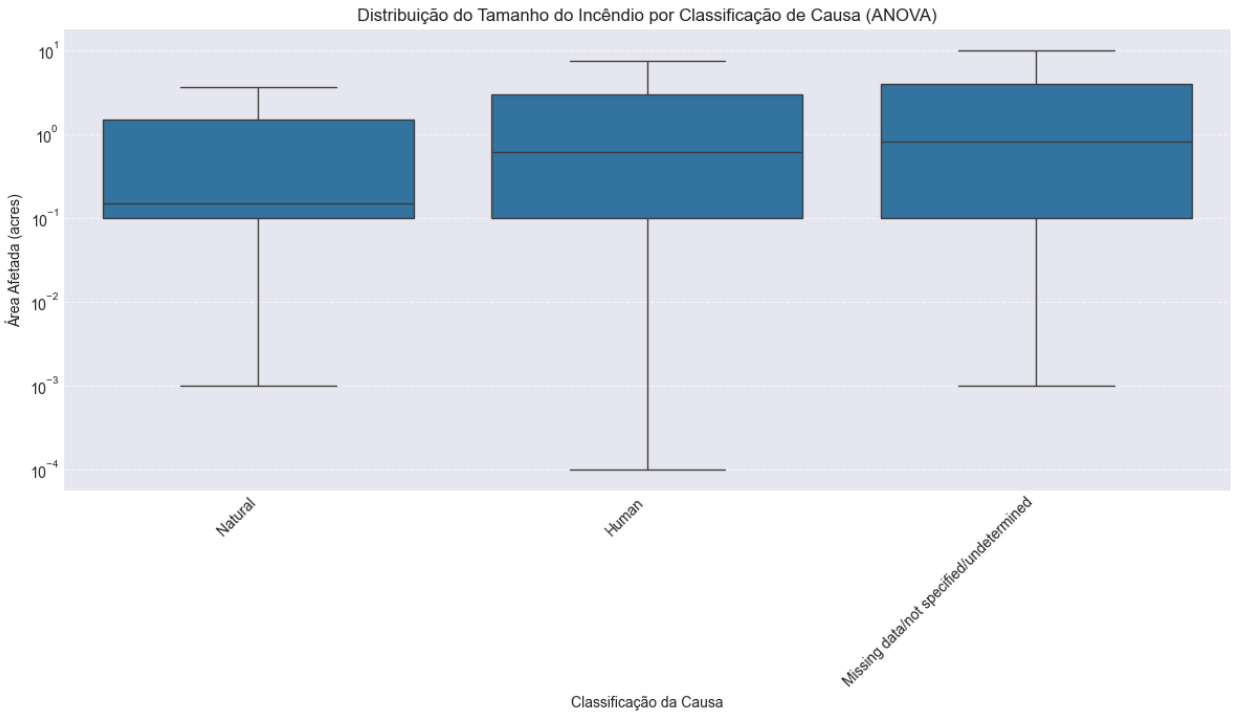
Na Califórnia e nos estados do Oeste, a presença de cadeias montanhosas, vales profundos e encostas íngremes influencia diretamente o comportamento do fogo. Esses relevos, combinados com solos secos e vegetação adaptada ao fogo, criam corredores naturais que aceleram a disseminação das chamas.

5. Testes de hipóteses

Hipótese Nula (H0): As médias do FIRE_SIZE (área queimada) são iguais para todas as classificações de causa, não havendo diferença significativa na área queimada entre os incêndios de diferentes classificações de causa.

Hipótese Alternativa (H1):Pelo menos uma média do FIRE_SIZE é diferente entre as classificações de causa. Ou seja, há uma diferença significativa na área queimada entre pelo menos duas classificações de causa.

O gráfico boxplot a seguir ilustra a distribuição do tamanho da área afetada (em acres) por incêndios florestais, agrupados conforme a sua classificação de causa: Natural, Humana e Dados Ausentes/Não Especificados/Indeterminados. O eixo Y apresenta uma escala logarítmica, uma escolha apropriada para variáveis com grande amplitude de valores, pois facilita a visualização das diferenças entre distribuições que se estendem por múltiplas ordens de magnitude. A linha central em cada caixa indica a mediana da área afetada para cada categoria.



Ao analisar as distribuições, observa-se que os incêndios de "Causa Natural" apresentam uma mediana e um intervalo interquartil notavelmente mais elevados em comparação com as causas "Humanas" e "Missing data/not specified/undetermined". Isso sugere que, em média, os incêndios de origem natural tendem a afetar uma área significativamente maior. As causas "Humanas" e "Missing data/not

specified/undetermined" mostram distribuições de tamanho de incêndio mais concentradas em valores menores, com suas medianas próximas e consideravelmente mais baixas que as das causas naturais.

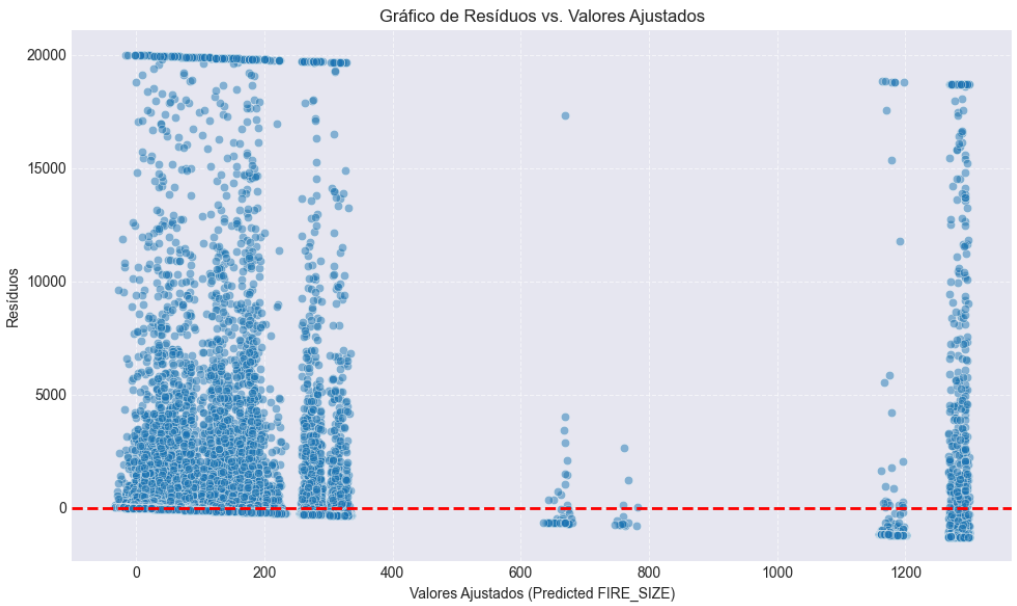
A diferença visual nas distribuições, especialmente entre "Natural" e as outras categorias, é estatisticamente significativa. Isso permite com que rejeitemos a hipótese nula que considera que as médias do FIRE_SIZE são iguais para todas as classificações de causa. Portanto, a causa do incêndio exerce um impacto estatisticamente significativo sobre a área queimada, sendo que os incêndios de origem natural tendem a ocasionar áreas afetadas maiores.

6. Modelos de Regressão Linear

Hipótese Nula (H0): As médias do FIRE_SIZE (área queimada) são iguais para todas as classificações de causa, não havendo diferença significativa na área queimada entre os incêndios de diferentes classificações de causa.

Hipótese Alternativa (H1):Pelo menos uma média do FIRE_SIZE é diferente entre as classificações de causa. Ou seja, há uma diferença significativa na área queimada entre pelo menos duas classificações de causa.

6.1. Gráfico de Resíduos e dos. Valores Ajustados (Residual Plot)

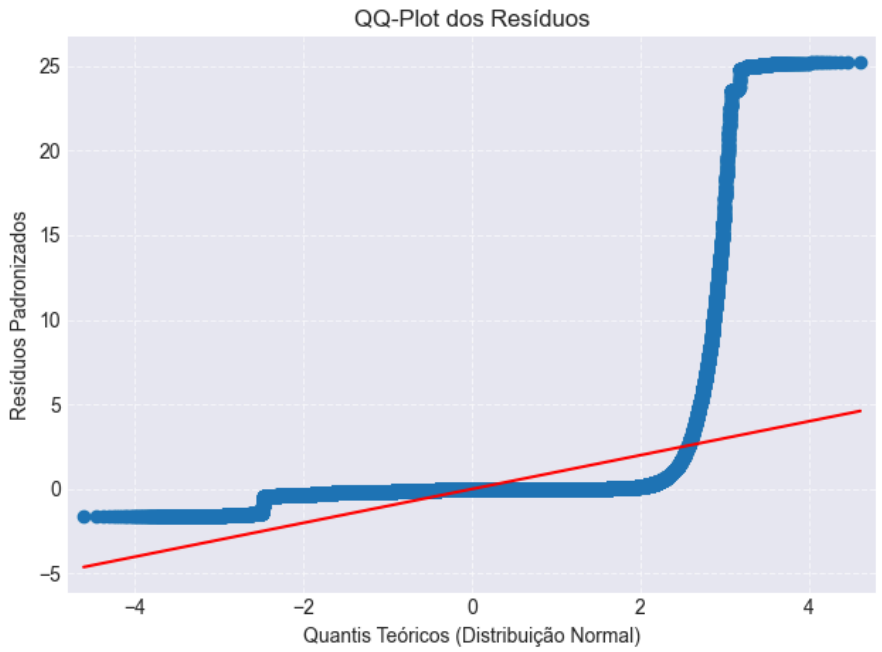


Este gráfico nos ajuda a entender como os "erros" do nosso modelo (chamados de resíduos) se comportam em relação aos valores que ele tentou prever. A linha vermelha no centro representa o ideal, onde os erros deveriam estar espalhados de forma aleatória. Observamos que, para incêndios menores (valores previstos próximos de zero), os erros estão mais agrupados. No entanto, à medida que o

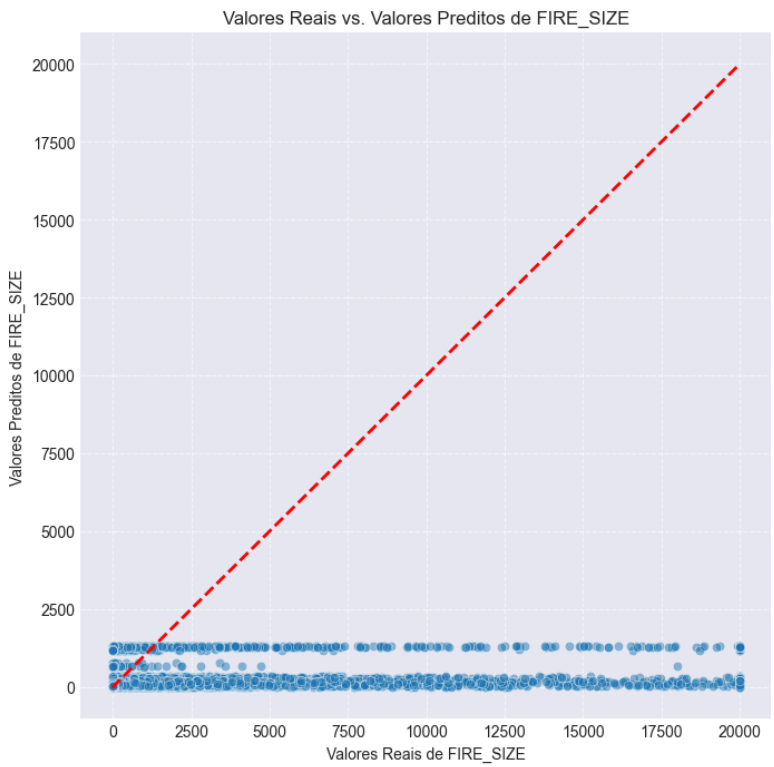
tamanho previsto do incêndio aumenta, os erros se espalham mais, formando um padrão de "funil". Isso mostra que a precisão do modelo varia, sendo menos confiável para incêndios maiores.

6.2. QQ-Plot dos Resíduos

O QQ-Plot é um gráfico que nos permite verificar se os erros do modelo seguem um padrão de distribuição normal, que é um comportamento esperado para um bom modelo. Se os pontos no gráfico estivessem bem alinhados com a linha vermelha diagonal, isso indicaria que os erros são "normais". No entanto, no gráfico que vemos, os pontos se afastam bastante da linha, especialmente nas pontas. Há muitos erros grandes à direita, e a forma geral da curva não segue a linha reta. Isso nos diz que os erros do modelo não se distribuem de forma normal, o que pode afetar a confiabilidade das nossas conclusões estatísticas.



6.3. Gráfico de Valores Reais e dos Valores Previstos



Este último gráfico compara o tamanho real de um incêndio com o tamanho que o modelo previu. A linha vermelha mostra onde os pontos deveriam estar se o modelo possuísse uma previsão próxima aos valores reais. No entanto, a maioria dos pontos está concentrada na parte inferior do gráfico, perto do eixo horizontal. Isso significa que o modelo tende a prever tamanhos pequenos para os incêndios, mesmo quando, na realidade, eles são muito maiores. Essa grande diferença e a forma "achatada" da nuvem de pontos indicam que o modelo não é muito bom em prever o tamanho dos incêndios, especialmente os de grande porte, e não consegue capturar a verdadeira diversidade de tamanhos de incêndio.

Essa limitação é particularmente preocupante em contextos como o combate a incêndios florestais, onde prever com precisão eventos extremos é crucial para a alocação de recursos e tomada de decisões estratégicas. A "nuvem achatada" de pontos evidencia que o modelo tem baixa capacidade preditiva para eventos raros e severos.

7. Conclusão

Este estudo dos incêndios florestais nos EUA (1992-2020) destacou a complexidade desses eventos. A análise evidenciou certos padrões a serem considerados como os períodos de maior incidência, geograficamente, estados como Califórnia, Flórida e Geórgia se destacaram em número de ocorrências, enquanto o Alasca apresentou a maior área total queimada, apontando para diferentes tipos de vulnerabilidade regional, seja pela frequência, seja pela extensão dos danos.

Os testes estatísticos confirmaram que a causa do incêndio influencia significativamente a área queimada, e os modelos de regressão indicaram limitações importantes na previsão do tamanho dos incêndios, especialmente em casos extremos. Isso demonstra a complexidade do fenômeno e a necessidade de aprimorar os modelos analíticos utilizados, bem como a qualidade dos dados coletados.

Em suma, os resultados reforçam a importância de políticas públicas voltadas à prevenção, como campanhas de conscientização sobre os riscos das ações humanas, investimentos em tecnologias de monitoramento e maior rigor na coleta e classificação das causas dos incêndios. Compreender os padrões temporais, espaciais e causais é fundamental para reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos dos incêndios florestais e contribuir para uma gestão mais eficaz dos recursos naturais, visando mitigar os impactos devastadores e proteger nossos ecossistemas.

REFERÊNCIAS:

Estados Unidos: dados, estados e capitais, curiosidades. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estados-unidos.htm>.

O GLOBO, COM REUTERS, , E. Incêndio florestal no Texas já destruiu mais de mil casas, segundo governador. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/incendio-florestal-no-texas-ja-destruiu-mais-de-mil-casas-segundo-governador-2701909>. Acesso em: 29 jun. 2025.

MILLER, M. M.; LYNCH, D. Alaska | Flag, Facts, Maps, Capital, Cities, & Weather, 5 out. 2018. (Nota técnica).

HASSLER, W. W.; ROLLINS, R. C. United States, 3 fev. 2019. (Nota técnica).

ANA, S. O que são os ventos de Santa Ana, que tornam incêndios em Los Angeles “incontroláveis”. Disponível em: <https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2025/01/09/o-que-sao-os-ventos-de-santa-ana-que-tornam-incendios-em-los-angeles-incontrolaveis.ghtml>. Acesso em: 6 jun. 2025.

NATIONAL PARK SERVICE. Wildfire causes and evaluations. Disponível em: <https://www.nps.gov/articles/wildfire-causes-and-evaluation.htm>.

WFCA. What Causes Wildfires? Disponível em: <https://wfca.com/wildfire-articles/what-causes-wildfires/>.